

Hypersensibilité immédiate et désensibilisation

I. Définition

Hypersensibilité : Réaction immunitaire anormale et/ou excessive contre :

- Un antigène du soi = **endogène**
- Un antigène de l'environnement = **exogène**
 - Comme les allergènes alimentaires, respiratoires et les médicaments

La réaction d'hypersensibilité est causée par la rupture de la balance tolérance/non tolérance du système immunitaire.

Lorsqu'on balance vers l'état de non tolérance, la réponse devient inapproprié et va se traduire cliniquement par des symptômes.

II. Classification de Gell et Coombs

Cette classification se sépare en deux grandes situations :

- Les hypersensibilités immunologiques
- Les hypersensibilités non immunologiques

LES HYPERSENSIBILITÉS IMMUNOLOGIQUES		
Mécanisme	• Allergique • Pseudo-allergique • Activation des cellules immunitaires après une sensibilisation	
Mémoire immunitaire	• S'accompagne d'une mémoire immunitaire • Ce qui explique la reproductibilité et parfois l'aggravation lors de la réexposition des symptômes	
On distingue	les hypersensibilités IgE dépendantes	• Immédiates • Type I
	Les hypersensibilités IgE indépendantes	• Type II, type III et type IV

LES HYPERSENSIBILITÉS NON IMMUNOLOGIQUES	
Mécanisme	• Non allergique • Non spécifiques - Manifestations cliniques identiques aux maladies allergique • Activation des cellules immunitaires sans sensibilisation
PAS de mémoire immunitaire	• Ne sont pas reproductibles

III. Les hypersensibilités immunologiques

HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE I	
Classification de Gell et Coombs	• Type 1 • IgE dépendant
Mécanisme	• Hypersensibilité à médiation cellulaire immédiate médiée par les IgE • Se développe en deux temps - Une phase de sensibilisation le plus souvent asymptomatique - Une phase effectrice symptomatique
Exemple de pathologies	• Allergies alimentaires • Asthme allergique • Allergies médicamenteuses médiées par les IgE

HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE II	
Classification de Gell et Coombs	• Type 2 • Non IgE dépendant
Mécanisme	• Hypersensibilité cytotoxique = médiée par des anticorps souvent IgG ou IgM - Le plus souvent IgG ou IgM • Les anticorps vont reconnaître une cible portée par une cellule et déclencher des mécanismes effecteurs avec l'activation du complément, l'opsonisation, la phagocytose et parfois une cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps
Exemple de pathologies	• Anémie hémolytique immuno-allergique • Thrombopénie immuno-allergique • Pemphigus

HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE III	
Classification de Gell et Coombs	• Type 3 • Non IgE dépendant
Mécanisme	• Hypersensibilité à complexe immun 1. Reconnaissance de l'allergène circulant par les IgG et IgM 2. Formation de complexes immuns solubles 3. Dépôt tissulaire des complexes 4. Activation locale du complément 5. Réaction inflammatoire locale
Exemple de pathologies	• Pneumopathie interstitielle • Maladie sériques • Vascularites médicamenteuses • Atteintes rénales - Glomérulonéphrites

HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE IV	
Classification de Gell et Coombs	• Type 4 • Non IgE dépendant
Mécanisme	• Hypersensibilité à médiation cellulaire retardée médiée par les lymphocytes T • Se développe en deux temps - Une phase de sensibilisation - Une phase effectrice 1. Reconnaissance de l'allergène par les lymphocytes T sensibilisés 2. Activation des lymphocytes T spécifiques 3. Libération de cytokines pro inflammatoires et chimiotactisme 4. Réaction inflammatoire locale
Exemple de pathologies	• Eczéma de contact • Toxidermies

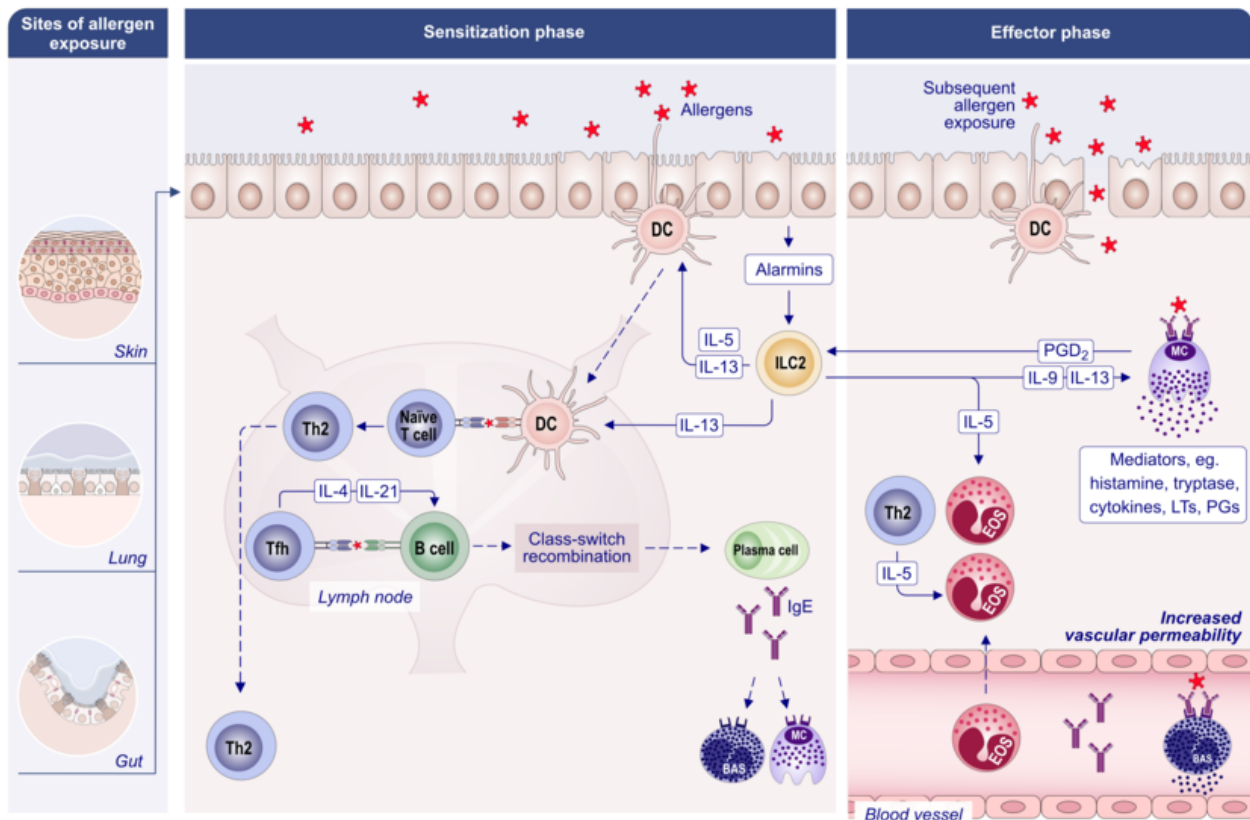
IV. Les hypersensibilités non immunologiques

HYPERSENSIBILITÉS NON IMMUNOLOGIQUES		
Mécanisme	Histaminique = histaminolibération non spécifique par les mastocytes = fausse allergie	• Aliments : fraise, chocolat, tomates, conserve de poisson (thon...)... • Médicaments : vancomycine, produit de contraste iodés, curare, codéine ... • Agents physiques : froid, chaleur, pression ...
	Cholinergique = sécrétion endogène d'acétylcholine	• Effort physique - Urticaire cholinergique
	Toxique = intolérance	• Inhibition enzymatique : - Aspirine, AINS
	Activation cellulaire non immunologique (PN éosinophiles, LT)	• MRGPRX2 : récepteur mastocytaire découvert en 2015, responsable de réaction médicamenteuses non IgE médiées

V. Les hypersensibilités allergiques vs non allergiques

HSI ALLERGIQUES VS NON ALLERGIQUES		
	HSI allergiques	HSI non allergiques
Sévérité	Fréquente	Rare
Évolution symptômes	Rapide	Lente
Délai / Administration du médicament	< 1h	> 1h
Médicaments en cause	1 seul	Plusieurs très différent
Dose dépendant	Non	Oui
Terrain d'urticaire	Non	Oui
Atopie	Non	Oui
Réintroduction	Non ou IDT	Oui
Fréquence	> 90% des HSI	< 10%

VI. HSI de type I



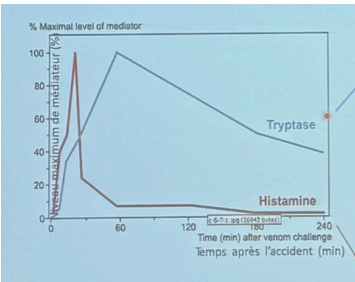
HSI DE TYPE I	
Immédiate	• IgE dépendante
Point de départ	• Dégranulation mastocytaire - Par les IgE fixer sur le récepteur
Traduction cutanée	• La traduction cutanée la plus fréquente et l'urticaire parfois associé à un angioedème - L'urticaire est donc très évocateur d'une hypersensibilité immédiate - L'urticaire pas synonyme d'anaphylaxie • Parfois on ne voit pas d'urticaire dans les réaction très sévère
Deux phases	• Une phase de sensibilisation asymptomatique • Une phase effectrice symptomatique - Qui touche la peau avec les réactions urticariennes - Qui touche les poumons avec les bronchospasme - Qui touche le tube digestif

HSI DE TYPE I	
La phase de sensibilisation	• Lors de la première exposition a un allergène 1. L'allergène pénètre les barrières 2. Il va être pris en charge par les cellules dendritiques 3. L'allergène va être présentée aux lymphocytes naïf 4. Les lymphocytes naïfs vont se polariser vers un profil TH2 et sécréter des interleukine de type de II notamment IL-4, IL-5 et IL-13 5. C'est signaux vont agir sur les lymphocytes B qui vont subir des commutations isotopique et se différencier en plasmocytes sécréteurs d'IgE 6. Les IgE vont se fixer très fortement au récepteur $\epsilon R1$ des mastocytes et des basophiles 7. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'installation d'une réponse spécifique silencieuse
La phase effectrice	• Lors de la deuxième exposition a un allergène 1. L'allergène se fixe directement sur les IgE sur le mastocyte et entraîne directement la dégranulation 2. On observe une libération de médiateur : - l'histamine qui va entraîner un prurit, une vasodilatation et l'urticaire - Les prostaglandines et leucotrienes qui vont entraîner des bronchospasme une hyper perméabilité vasculaire - Des cytokines qui vont provoquer l'inflammation

VII. L'anaphylaxie

L'ANAPHYLAXIE	
Définition	Réaction systémique et potentiellement fatale avec un diagnostic toujours clinique
Signe	- Les signes vont toucher plusieurs organes - La peau avec l'urticaire, du prurit, des angioédèmes ... - Les poumons avec des dyspnée, des bronchospasmes, des désaturations ... - Le tube digestif avec des douleurs abdominales des nausées, des vomissements, des diarrhées ... - Des atteintes cardio-vasculaire avec hypotension, malaises, syncopes, troubles du rythme ...
Classification de RING et MESSMER	- Grade I - Atteinte cutanéomuqueuse - Symptômes : urticaire, angioédèmes - Grade II - Atteinte multiviscérale, modéré - Symptômes : cutanéomuqueux, tachycardie, toux, dyspnée, douleurs abdominales - Grade III - Atteinte multi ou mono viscérale sévère - Symptômes : cutanéomuqueux (peu fréquent), hypotension (perte de 20mmHg en PAS) bradycardie, troubles du rythme - Grade IV - Arrêt cardio respiratoire
PEC	- Grade I - Antihistaminiques - Grade II et III 2 VVP, remplissage vasculaire par cristalloïdes - Une ampoule de polaramine 1 mg/kg de corticoïdes - Aérosol de salbutamol en cas de bronchospasme - Bolus d'adrénaline : IV → 0,01 mg (grade 2) 0,1 mg (grade 3) IM → 0,3 à 0,5 mg si >50kg (stylo auto injectable) - Grade IV - Prise en charge de l'ACR (adrénaline 1mg) - Attention il faut stopper l'exposition à l'allergène

VIII. Examens paracliniques pour confirmer le mécanisme allergique

EXAMENS PARACLINIQUES	
Physiopathologie	- La physiopathologie repose sur l'activation mastocytaire - On va chercher à démontrer cette activation des mastocytes en dosant ses médiateurs
Médiateurs du mastocytes	- Médiateurs lipidiques - Famille des leucotriènes et prostaglandine - Médiateur pré formé dans les granules sécrétoire - Histamine Tryptase +++ - Cytokines - De type 2 : IL-4, IL-5, IL-13 - GM-CSF - IFNγ - Chimiokines
Effet des médiateurs	- Réponse vasculaire : - Vasodilatation - Perméabilité - Chimiotactisme et adhésion des leucocytes - Production d'IgE - Prolifération des mastocytes - Activation des éosinophiles
Histamine	- Rapidement métabolisée - Dosage difficile - Libéré par les mastocytes et les basophiles
Tryptase	- Le plus dosé en routine - Marqueur stable dans le temps - Automatisé - Libéré par les mastocytes uniquement - On dose toujours une tryptase basale - À plus de 24 heures de la réaction - Une tryptase est élevée si : - Tryptase > Tryptase basale x 1,2 + 2 μg/L
Évolution des médiateurs	

IX. L'interrogatoire

INTERROGATOIRE	
Il faut préciser	• Le type de réaction • Les médicaments imputables • Le délai entre la prise médicamenteuse et les symptômes • La durée des symptômes • La date de l'accident • La prise antérieure du ou des médicaments imputables
Délai	• < 1h
Sévérité	• > ou = à un grade 2
Régression	• Délai de régression en quelques heures

→ permet de différencier si mécanismes immuno-allergique ou non

→ **Hypersensibilité immédiate allergique(<10%) ou non allergique(>90%)**

X. Tests

TEST CUTANÉS (SIX SEMAINES APRÈS LA RÉACTION) PRICK-TEST	
Prick Test	• Test de référence de l'HSI en première intention 1. On dépose un extrait d'allergène sur la peau du patient 2. On pique ensuite de manière très superficielle pour faire pénétrer l'allergène dans l'épiderme 3. On regarde si on a une activation des mastocytes locaux de la peau du patient • On fait toujours un témoin négatif • On fait toujours un témoin positif avec de l'histamine, le patient doit présenter une papules
Prick +	• Si la papule est > à 3 mm (enfant 2 mm) • Si la papules est > ou = à la moitié du témoin positif • La taille de l'érythème spécifique est supérieur à 10 mm
Prick -	• Si la papule est < à la moitié du diamètre du témoin positif
Prick non interprétable	• Si le témoin négatif est positif (>3mm) : dermatographisme • Si le témoin positif est négatif (<3mm) : pas de réactivité cutanée

INTRADERMOREACTION (IDR)	
IDR	- En seconde intention si le Prick Test est négatif - Plus sensible que le Prick Test
Injection	Injection intra dermique de 0,02 ml de l'allergène
Dilution	Dilution de la solution Prick selon le produit testé (1/100000 à 1/1)
Lecture	Lecture à 20 minutes
Résultats	Positif si le diamètre de P20min > ou = à Pinitiale + 3 mm ET érythème périphérique

XI. Immunothérapie spécifique (ITS) ou désensibilisation

ITS	
But	- Restaurer une immunité normale vis-à-vis des allergènes - Réinduire une tolérance à l'allergène - Supprimer les symptômes liés aux hypersensibilités allergiques - Limiter les sensibilisations ultérieures - Réduire la consommation de médicaments - Améliorer la qualité de vie des patients
Les principaux allergènes	Dans l'air Près de 20 % des Français souffrent d'une allergie respiratoire dont : 18 % au pollen de graminées 14 % au pollen de bouleau 13 % aux acariens 5 à 10 % aux moisissures 9 % aux allergènes de chat 7 % aux allergènes de chien Dans les aliments 2 à 4 % des Français souffrent d'hypersensibilité alimentaire dont : 4,7 % aux crustacés 5,8 % au sésame 6,5 % aux légumineuses 7 % au blanc d'œuf 10,1 % aux cacahuètes 14,4 % aux céréales 16 % aux fruits à coque 17,5 % aux ombellifères 23 % au groupe latex 27,3 % aux rosacées Source CFDA, Stallergène, CICBAA
VA	- Sublinguales - Sous-cutanée - Injectables (plus utilisé en France)
Durée	Longue (3 à 5 ans)
Résultats	Très bon

ITS	
Indication	• HSI de type I(IgE) • Rhinite saisonnières ou perannuelle allergique modérée sévère • Asthme allergique persistant modéré • Allergie aux venins d'hyménoptères • Patients adhérents au traitement
Contre-indication	• Asthme sévère ou non contrôlé • Maladies auto-immunes (si mal contrôlées) • Déficit immunitaire grave • Affections néoplasiques (si mal contrôlées) • Traitement par bêta-bloquant • Age < 5 ans • Grossesse
Efficacité	• Allergies saisonnières (rhinite et asthme) - Pollens d'arbres (bouleau, cyprès, frêne...) - Pollens de graminées, herbacées (ambroisie, armoise, pariétaire...) - Moisissures (Alternaria) • Allergies perannuelles (rhinite et asthme) - Acariens +++ - Squames animales (>50M en France): chat, chien, cheval, rongeur (très peu d'études) • Allergies aux venins d'hyménoptères: abeille et guêpes
Principaux mécanismes	• Tolérisation rapide des mastocytes et basophiles • Génération de lymphocytes T et B régulateurs (Tregs et Bregs) producteurs de cytokines anti-inflammatoires: IL-10+++ et TGFb • Modulation de la réponse humorale (Diminution IgE et Augmentation IgG4) et contrôle des lymphocytes effecteurs (Th2) • Diminution retardée du nombre de mastocytes et éosinophiles tissulaires
L'équilibre immunologique - Une balance entre activation et contrôle lymphocytaire	• Treg au centre du mécanisme de tolérance - Diminution de la réponse TH2 en diminuant les cytokines de type 2 : IL-4, IL-5 et IL-13 - Jouent sur le taux d'éosinophiles et l'inflammation - Freinent la voie TH2 TH1 TH17 et l'activation des Tnaïfs - Jouent sur le taux de LB - Diminution IgE et Augmentation IgG4

ITS	
Role des Treg	Decreased Th2 cytokines due to T cell tolerance IL-4, IL-5, IL-13 Missing Th2 help and direct and indirect suppression of effector cells Eosinophil Mast cell Basophil Treg IL-10, TGF-β IL-10, TGF-β IL-10, TGF-β Suppression of Th0/Th1/Th17 effector cells Th17 Th1 Th22 Th2 Missing Th2 help to B cells for IgE due to T cell tolerance B cell IgE Induction of IgG4 suppression of IgE by IL-10 and Treg cells
Mécanisme de l'ITS en résumé	Allergène Pénétration dans le tissu Dépend de la dose et composition de l'extrait Interception par IgE du tissu → Activation mastocytaire Interception par DC Arrivée dans le ganglion drainant - Allergène intact (diffusion) - Lié aux DC 1- Modification isotypique IgE→IgG4 (Bregs) Blocage de la réponse spécifique d'allergène Corrélié au succès de l'ITS 2- Induction de Tregs Inhibition réponse B médiée par les LT Inhibition réponse T Sécrétion IL-10, TGFβ Migration des Tregs dans les tissus inflammatoires 3- Atténuation de l'inflammation locale par les sécrétions cytokiniques (DC et Tregs)
Modification immunologique pendant l'ITS	very early effects intermediate effects late effects relative change start 1 day 7 days 1 month 6 months years Very early basophil tolerance early decrease in mast cell and basophil activity for systemic anaphylaxis Induction of Treg and Breg cells suppression of Th2-Th1 cells Decreased allergen-specific lymphocyte proliferation Decreased numbers of tissue mast cells and eosinophils and release of their mediators in nasal mucosal biopsies of allergic rhinitis patients. Decreased skin late-phase response in parallel to decreased lymphocyte and eosinophil infiltration Type I skin test reactivity Early increase in specific IgE followed by a late decrease in specific IgE Increase in specific IgG4 and in some studies IgA and IgG1

ITS	
Conclusion	• Seul traitement curatif et validé des hypersensibilités allergiques de type I (respiratoires) • Procédure longue nécessitant une bonne compliance du patient • Mécanisme mieux compris, importance des Tregs, Bregs et IgG4 • De nouvelles stratégies d'ITS sont en développement

XII.ACC

2024

QUESTION N° 9 :

Concernant les affirmations suivantes sur l'hypersensibilité allergique immédiate (HSI), laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. La prévalence des maladies allergiques est en constante diminution
- B. L'HSI est une hypersensibilité de type IV
- C. L'HSI comprend une phase de sensibilisation et une phase effectrice
- D. La tryptase est un médiateur préformé à action rapide
- E. L'immunothérapie spécifique d'allergène (ITS) peut réduire les symptômes voire guérir les Patients

- A : FAUX
- B : FAUX
- C : VRAI
- D : VRAI
- E : VRAI

QUESTION N° 10 :

Concernant les affirmations suivantes sur l'hypersensibilité allergique immédiate (HSI), laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. L'HSI fait suite à une anomalie ou une rupture de tolérance naturelle vis-à-vis d'un antigène exogène
- B. Dans l'HSI, il y a activation et différenciation des lymphocytes B spécifiques de l'allergène en plasmocytes sécréteurs d'IgA
- C. La phospholipase A2 joue un rôle prépondérant en participant à la libération de médiateurs néoformés
- D. La phase de sensibilisation est cliniquement muette
- E. L'immunothérapie spécifique d'allergène (ITS) consiste à traiter les symptômes de l'allergie grâce à l'utilisation d'anticorps monoclonaux

- A : VRAI
- B : FAUX, réponse IgE
- C : VRAI
- D : VRAI
- E : FAUX, non le traitement consiste en une exposition régulée à l'Antigène non pas à un Anticorps monoclonal.

2023

QUESTION N° 19 :

Concernant les affirmations suivantes sur l'allergie, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s), choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :

- A. L'allergie apparaît dès la première exposition à un allergène
- B. L'allergie est symptomatique après 6 heures d'exposition à l'allergène
- C. L'allergie nécessite la production d'IL-4 et IL-5
- D. Les symptômes de l'allergie sont expliqués notamment par la libération d'histamine
- E. Dans l'allergie, de l'histamine est produite par les polynucléaires neutrophiles

A : FAUX : Une première exposition est nécessaire afin de former des IgE contre l'allergène et de se préparer à une seconde exposition où cette fois il y aura une réaction.

B : FAUX : L'allergie peut être symptomatique dans les 5 à 20 min après exposition.

C : VRAI

D : VRAI

E : FAUX : L'histamine est produite par les polynucléaires basophiles et les mastocytes.

2022

QUESTION N° 18 :

Concernant les affirmations suivantes sur l'hypersensibilité immédiate (HI), laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. L'HI est une réponse immunitaire spécifique, anormale et excessive
- B. L'HI est une hypersensibilité de type IV selon Gell et Coombs
- C. L'HI est un mécanisme fréquent de l'eczéma et du syndrome de Lyell
- D. L'HI est une pathologie en cours de décroissance avec l'amélioration de l'hygiène
- E. L'HI est médiée par les mastocytes et l'histamine

A : VRAI

B : FAUX : de type 1

C : FAUX

D : FAUX : c'est l'inverse, il y en a de plus en plus (théorie hygiéniste)

E : VRAI

QUESTION N° 11 :

Concernant les affirmations suivantes sur les allergies, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A- certaines allergies sont correctement traitées par immunothérapie spécifique
- B- l'hypersensibilité retardée apparaît généralement dans les 4-6 heures après l'exposition à l'allergène
- C- l'hypersensibilité retardée est médiée par l'histamine et la tryptase
- D- l'hypersensibilité retardée est rarement déclenchée par les petites molécules telles que les médicaments
- E- le diagnostic étiologique de l'hypersensibilité retardée est généralement fait par tests cutanés en patchs

A : VRAI

B : FAUX : Il faut 48h pour avoir une réponse (lié aux lymphocytes T)

C : FAUX : Pas d'histamine

D : FAUX (aliments, additifs, métaux et médicaments sont responsables de H retardé)

E : VRAI : diagnostic étiologique avec anamnèse + patch + test de provocation

2019

Quels sont les médiateurs de la réaction allergique aiguë ? Décrire les outils diagnostics et thérapeutiques pour cette indication clinique

Médiateurs de la réaction allergique aiguë :

- TGF beta
- IL 4,5, 13
- IgE
- Mastocytes et basophiles
- Histamine
- Tryptase
- Prostaglandine
- CD 63

Outils diagnostics :

- Dosage sérologique de la tryptase
- Dosage sérologique de l'IgE spécifique pas en première intention -> tests épicutanés et intradermiques
- Test de provocation DBHBC

Traitements :

- Prévention : éviction
- Traitements immédiats : antihistaminiques, corticoïdes, adrénaline
- Traitements de fond : désensibilisation (allergène immunothérapie) (est-ce qu'il faut développer ???) / je pense qu'il aurait demandé de développer, et aussi la question demandait pas mal d'infos donc je pense pas qu'il fallait développer
- Biothérapies visant les cytokines

2018

QUESTION N° 6 :

A propos de l'hypersensibilité immédiate (HSI) ou de type I :

- A. HSI dépend directement de la présence d'immunoglobulines spécifiques
- B. HSI implique les macrophages
- C. HSI nécessite un premier contact sensibilisant
- D. HSI est favorisée par les interférons
- E. HSI est médiée par les lymphocytes T CD4⁺

A : VRAI

B : FAUX : elle implique les IgE, mastocytes et basophiles

C : VRAI

D : FAUX : les interférons sont impliqués dans l'hypersensibilité retardée

E : FAUX : c'est l'hypersensibilité retardée